

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ALIFLOW

Plataforma White Label para la gestión digital de alimentación institucional

Materia: Ingeniería de Software

Documento: Requerimientos funcionales y no funcionales

Clasificación de los requerimientos no funcionales: Ian Sommerville

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Aliflow es una plataforma web de marca blanca destinada a la gestión digital de servicios de alimentación en universidades, empresas, hospitales, colegios, cafeterías y otras organizaciones. Cada cliente podrá personalizar su logotipo, nombre comercial, colores, productos, precios, horarios, sedes, puntos de retiro e integraciones externas sin modificar el núcleo del sistema.

La plataforma contará con una billetera digital y una Cartilla Digital de Almuerzos. La cartilla representará visualmente los almuerzos disponibles mediante espacios que podrán sellarse, perforarse, recortarse o marcarse con una animación cada vez que el usuario retire un almuerzo. Aliflow también permitirá realizar pedidos anticipados, generar códigos de retiro, validar entregas e integrarse con pasarelas de pago y sistemas ERP.

2. ACTORES DEL SISTEMA

- Estudiante o consumidor: consulta productos, recarga saldo, compra almuerzos, revisa su cartilla digital y retira pedidos.
- Cajero o encargado de entrega: consulta pedidos, valida códigos de retiro y confirma entregas.
- Administrador de la organización: gestiona usuarios, productos, precios, horarios, sedes, marca, reportes e integraciones.
- Superadministrador de Aliflow: administra organizaciones, planes, suscripciones y configuraciones generales.
- Sistema externo de pagos: procesa recargas y envía confirmaciones de pago.
- ERP o sistema externo: gestiona facturación, inventario, productos u operaciones contables.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1 Autenticación y usuarios

RF-01. Registro de usuarios. El sistema deberá permitir que un estudiante o consumidor cree una cuenta ingresando nombres, apellidos, correo electrónico, contraseña e institución. Criterio de aceptación: la cuenta deberá crearse únicamente cuando los datos sean válidos y quedar asociada a la organización correspondiente.

RF-02. Inicio de sesión. El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña. Criterio de aceptación: el acceso solo deberá concederse cuando las credenciales sean válidas y la cuenta esté activa.

RF-03. Recuperación de contraseña. El sistema deberá permitir restablecer la contraseña mediante un enlace enviado al correo del usuario. Criterio de aceptación: el enlace deberá ser único, temporal y quedar inutilizado después de su uso o expiración.

RF-04. Gestión de roles. El sistema deberá manejar los roles de estudiante, cajero, administrador y superadministrador. Criterio de aceptación: cada usuario deberá visualizar y ejecutar únicamente las funciones autorizadas para su rol.

RF-05. Gestión del perfil. El usuario deberá poder consultar y actualizar la información permitida de su perfil. Criterio de aceptación: los cambios válidos deberán guardarse y mostrarse correctamente.

3.2 Marca blanca y organizaciones

RF-06. Registro de organizaciones. El superadministrador deberá poder registrar nuevas organizaciones en Aliflow. Criterio de aceptación: cada organización deberá poseer un identificador único y datos aislados.

RF-07. Personalización visual. Cada organización deberá poder configurar nombre comercial, logotipo, colores e imagen de bienvenida. Criterio de aceptación: los cambios deberán mostrarse únicamente en la interfaz de esa organización.

RF-08. Configuración institucional. El administrador deberá configurar dirección, horarios, moneda, zona horaria, puntos de retiro y datos de contacto. Criterio de aceptación: la configuración deberá aplicarse solo a la organización correspondiente.

RF-09. Gestión de sedes. El sistema deberá permitir registrar una o varias sedes por organización. Criterio de aceptación: productos, pedidos y puntos de retiro deberán poder asociarse a una sede.

RF-10. Aislamiento multiempresa. El sistema deberá separar usuarios, pedidos, productos, saldos, reportes y configuraciones por organización. Criterio de aceptación: ningún usuario deberá consultar o modificar información de otra organización.

3.3 Productos y menús

RF-11. Gestión de categorías. El administrador deberá crear, editar, activar y desactivar categorías. Criterio de aceptación: solo las categorías activas deberán mostrarse al consumidor.

RF-12. Gestión de productos. El administrador deberá registrar productos con nombre, descripción, imagen, precio, categoría y disponibilidad. Criterio de aceptación: solo los productos activos y disponibles deberán mostrarse.

RF-13. Gestión de menús. El administrador deberá crear menús o combinaciones de productos. Criterio de aceptación: cada menú deberá tener nombre, precio, disponibilidad y productos asociados.

RF-14. Disponibilidad de productos. El administrador deberá definir días, horarios y cantidades disponibles. Criterio de aceptación: no se deberán permitir compras fuera del horario ni sin disponibilidad.

RF-15. Consulta del catálogo. El usuario deberá consultar productos y menús disponibles en su organización y sede. Criterio de aceptación: el catálogo deberá mostrar únicamente opciones activas y disponibles.

3.4 Wallet y recargas

RF-16. Consulta de saldo. El estudiante deberá consultar el saldo disponible en su wallet. Criterio de aceptación: el saldo deberá coincidir con recargas, consumos, devoluciones y ajustes.

RF-17. Recarga de saldo. El usuario deberá poder recargar su wallet mediante los métodos habilitados. Criterio de aceptación: el saldo solo deberá aumentar después de recibir una confirmación válida del pago.

RF-18. Historial de movimientos. El sistema deberá registrar recargas, compras, devoluciones y ajustes. Criterio de aceptación: cada movimiento deberá mostrar tipo, monto, fecha, saldo anterior, saldo posterior y referencia.

RF-19. Comprobante interno de recarga. El sistema deberá generar un comprobante interno después de una recarga aprobada. Criterio de aceptación: el comprobante deberá mostrar monto, fecha, usuario, método y referencia.

RF-20. Reversos y devoluciones. Los usuarios autorizados deberán realizar reversos conforme a las políticas de la organización. Criterio de aceptación: el movimiento original no deberá eliminarse; deberá generarse un movimiento compensatorio.

3.5 Cartilla Digital de Almuerzos

RF-21. Visualización de la cartilla. El sistema deberá mostrar una cartilla digital que represente los almuerzos disponibles. Criterio de aceptación: la cartilla deberá mostrar total asignado, utilizado y disponible.

RF-22. Configuración del tamaño. El administrador deberá definir cartillas de 5, 10, 15, 20 u otra cantidad de almuerzos. Criterio de aceptación: el número de espacios deberá coincidir con la configuración.

RF-23. Personalización de la cartilla. La organización deberá personalizar colores, logotipo, sellos, iconos o animaciones. Criterio de aceptación: la personalización deberá aplicarse solo a sus usuarios.

RF-24. Descuento visual. Al retirar un almuerzo, el sistema deberá marcar un espacio como consumido mediante sello, perforación, corte o animación. Criterio de aceptación: la cantidad disponible deberá disminuir exactamente en una unidad.

RF-25. Sincronización con wallet. La cartilla deberá mantenerse sincronizada con el saldo o paquete contratado. Criterio de aceptación: la cartilla no deberá contradecir el saldo ni el historial.

RF-26. Historial de consumos. El usuario deberá consultar cuándo y dónde utilizó cada almuerzo. Criterio de aceptación: cada consumo deberá mostrar fecha, hora, sede, pedido y estado.

RF-27. Renovación de cartilla. El sistema deberá renovar o ampliar la cartilla cuando se adquiera un nuevo paquete. Criterio de aceptación: los nuevos almuerzos deberán agregarse sin borrar el historial anterior.

3.6 Pedidos

RF-28. Creación de pedidos. El usuario deberá seleccionar productos y crear un pedido. Criterio de aceptación: antes de confirmar se deberán mostrar productos, cantidades, total, sede y punto de retiro.

RF-29. Validación previa. El sistema deberá validar usuario activo, saldo, disponibilidad, inventario, horario y sede. Criterio de aceptación: si alguna validación falla, no deberá descontarse saldo ni confirmarse el pedido.

RF-30. Descuento del consumo. Al confirmar una compra, el sistema deberá descontar saldo o un almuerzo disponible. Criterio de aceptación: el descuento y la creación del pedido deberán completarse como una sola operación.

RF-31. Consulta de pedidos. El estudiante deberá consultar pedidos activos e históricos. Criterio de aceptación: cada pedido deberá mostrar número, productos, total, fecha, sede, retiro y estado.

RF-32. Estados del pedido. El sistema deberá manejar pendiente, confirmado, en preparación, listo para retirar, entregado, cancelado y error de sincronización. Criterio de aceptación: cada cambio deberá registrar fecha, hora y responsable.

RF-33. Cancelación. El sistema deberá permitir cancelar pedidos cuando la política y el estado lo permitan. Criterio de aceptación: la cancelación deberá devolver saldo o almuerzo y registrar el movimiento.

3.7 Retiro y entrega

RF-34. Código de retiro. El sistema deberá generar un código QR, alfanumérico o de barras para cada pedido confirmado. Criterio de aceptación: el código deberá ser único y estar asociado a un solo pedido.

RF-35. Validación del código. El cajero deberá escanear o ingresar el código. Criterio de aceptación: el sistema deberá indicar si es válido, expirado, usado o de otra sede.

RF-36. Confirmación de entrega. El cajero deberá confirmar la entrega de un pedido válido. Criterio de aceptación: el pedido pasará a Entregado, el código quedará inutilizado y la cartilla se actualizará.

RF-37. Prevención de doble uso. El sistema deberá impedir utilizar un código más de una vez. Criterio de aceptación: todo segundo intento deberá rechazarse y registrarse.

3.8 Integraciones

RF-38. Integración con ERP. El sistema deberá enviar ventas confirmadas a un ERP externo. Criterio de aceptación: deberán guardarse solicitud, respuesta, estado y referencia externa.

RF-39. Mock ERP. El sistema deberá disponer de un ERP simulado cuando no exista acceso al real. Criterio de aceptación: el mock deberá recibir ventas, generar comprobantes y actualizar inventario de prueba.

RF-40. Integraciones por organización. Cada organización deberá configurar su propia integración. Criterio de aceptación: credenciales, URL y reglas deberán quedar aisladas por organización.

RF-41. Manejo de errores. Cuando el ERP no responda, la operación deberá quedar pendiente. Criterio de aceptación: el sistema deberá permitir reintentos sin duplicar pedidos ni descuentos.

RF-42. Actualización de inventario. El inventario deberá consultarse o actualizarse mediante ERP, mock o módulo interno. Criterio de aceptación: no se deberá confirmar una compra con inventario insuficiente.

3.9 Administración y reportes

RF-43. Panel administrativo. El administrador deberá visualizar ventas, pedidos, consumos, usuarios y productos. Criterio de aceptación: la información deberá corresponder a la organización y periodo seleccionado.

RF-44. Reporte de ventas. El sistema deberá generar reportes por periodo, sede, producto, categoría y estado. Criterio de aceptación: los datos deberán coincidir con las transacciones registradas.

RF-45. Reporte de recargas. El sistema deberá generar reportes de recargas, devoluciones y movimientos. Criterio de aceptación: los totales deberán coincidir con los movimientos de wallet.

RF-46. Reporte de cartillas. El sistema deberá mostrar cartillas activas, almuerzos asignados, consumidos y pendientes. Criterio de aceptación: los totales deberán coincidir con el historial de consumo.

RF-47. Exportación. El sistema deberá exportar reportes en PDF, CSV o Excel. Criterio de aceptación: el archivo deberá contener la misma información mostrada en pantalla.

RF-48. Auditoría. El sistema deberá registrar operaciones críticas. Criterio de aceptación: cada registro deberá incluir usuario, acción, fecha, organización, IP y resultado.

RF-49. Notificaciones. El sistema deberá notificar recargas, compras, estados, cancelaciones y devoluciones. Criterio de aceptación: las notificaciones deberán corresponder al evento generado.

RF-50. Suscripciones. El superadministrador deberá gestionar plan, estado y periodo de cada organización. Criterio de aceptación: el acceso deberá respetar el estado de la suscripción.

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales se clasifican según Ian Sommerville en requerimientos del producto, organizacionales y externos. Cada uno incluye un criterio de validación medible u observable.

4.1 Requerimientos del producto

RNF-PRO-01. Eficiencia y rendimiento – Tiempo de respuesta. Las consultas habituales deberán responder en un máximo de 2 segundos. Criterio de validación: prueba con 100 usuarios concurrentes; al menos el 95 % de las solicitudes deberá responder en 2 segundos o menos.

RNF-PRO-02. Eficiencia y rendimiento – Procesamiento de compras. La confirmación de una compra deberá completarse en máximo 4 segundos, sin contar servicios externos. Criterio de validación: ejecutar 100 compras y comprobar que al menos 95 cumplan el límite.

RNF-PRO-03. Confiabilidad – Disponibilidad. El sistema deberá mantener una disponibilidad mensual mínima de 99,5 %. Criterio de validación: revisar el monitoreo mensual y verificar un valor igual o superior a 99,5 %.

RNF-PRO-04. Confiabilidad – Integridad transaccional. Compra, descuento, cartilla y pedido deberán ejecutarse transaccionalmente. Criterio de validación: simular fallos y comprobar que no existan descuentos sin pedidos ni pedidos sin descuento.

RNF-PRO-05. Confiabilidad – Recuperación ante fallos. El sistema deberá recuperarse sin perder operaciones confirmadas. Criterio de validación: interrumpir el servicio y verificar la conservación de transacciones confirmadas.

RNF-PRO-06. Seguridad – Contraseñas. Las contraseñas deberán almacenarse mediante hash seguro. Criterio de validación: inspeccionar la base y comprobar que ninguna contraseña sea legible.

RNF-PRO-07. Seguridad – Control de acceso. Las funciones deberán restringirse según el rol. Criterio de validación: intentar accesos indebidos con cada rol; todos deberán rechazarse.

RNF-PRO-08. Seguridad y confiabilidad – Aislamiento multiempresa. Los datos de cada organización deberán permanecer aislados. Criterio de validación: realizar pruebas de acceso cruzado; ninguna deberá permitir acceso.

RNF-PRO-09. Seguridad – Comunicaciones cifradas. Las comunicaciones productivas deberán utilizar HTTPS. Criterio de validación: verificar que HTTP sea rechazado o redirigido.

RNF-PRO-10. Seguridad – Códigos de retiro. Los códigos deberán ser únicos, temporales y de un solo uso. Criterio de validación: intentar reutilizar códigos usados o expirados; todos deberán rechazarse.

RNF-PRO-11. Usabilidad – Facilidad de uso. Un usuario nuevo deberá completar una compra sin capacitación. Criterio de validación: en una prueba con 10 usuarios, al menos 8 deberán comprar en menos de 3 minutos sin ayuda.

RNF-PRO-12. Usabilidad – Comprensión de la cartilla. La cartilla deberá comunicar almuerzos disponibles y usados. Criterio de validación: al menos el 90 % de usuarios de prueba deberá interpretarla correctamente.

RNF-PRO-13. Usabilidad y portabilidad – Diseño adaptable. La interfaz deberá funcionar en móvil, tableta y escritorio. Criterio de validación: probar resoluciones entre 360 y 1920 píxeles sin fallos visuales.

RNF-PRO-14. Portabilidad – Compatibilidad. La plataforma deberá funcionar en versiones recientes de Chrome, Edge, Firefox y Safari. Criterio de validación: ejecutar pruebas funcionales críticas en cada navegador.

RNF-PRO-15. Eficiencia – Escalabilidad. La arquitectura deberá permitir aumentar organizaciones y usuarios. Criterio de validación: probar con 50 organizaciones y 10.000 usuarios manteniendo tiempos y aislamiento.

RNF-PRO-16. Usabilidad – Accesibilidad. Las funciones principales deberán ser navegables por teclado y tener contraste suficiente. Criterio de validación: ejecutar evaluación automática y revisión manual sin errores críticos.

RNF-PRO-17. Usabilidad – Consistencia visual. Los componentes deberán mantener estilos uniformes. Criterio de validación: comprobar cumplimiento de la guía de diseño.

RNF-PRO-18. Confiabilidad y seguridad – Auditoría. Las operaciones críticas deberán generar registros no modificables por usuarios comunes. Criterio de validación: ejecutar operaciones críticas y verificar que todas generen un registro.

4.2 Requerimientos organizacionales

RNF-ORG-01. Implementación – Arquitectura modular. El backend deberá separar rutas, servicios, modelos, acceso a datos e integraciones. Criterio de validación: revisar la estructura del repositorio.

RNF-ORG-02. Proceso de desarrollo – Control de versiones. Todo el código deberá administrarse mediante Git. Criterio de validación: verificar commits, ramas y revisiones.

RNF-ORG-03. Proceso de desarrollo – Revisión de código. Los módulos críticos deberán ser revisados por otro integrante. Criterio de validación: comprobar evidencia de revisión.

RNF-ORG-04. Proceso de desarrollo – Pruebas automatizadas. El proyecto deberá incluir pruebas unitarias y de integración. Criterio de validación: ejecutar la suite y comprobar resultados satisfactorios.

RNF-ORG-05. Proceso de desarrollo – Cobertura de pruebas. Los módulos críticos deberán alcanzar al menos 80 % de cobertura. Criterio de validación: generar reporte y verificar porcentaje.

RNF-ORG-06. Entrega – Documentación de API. Todos los endpoints públicos deberán estar documentados. Criterio de validación: comprobar rutas, parámetros, respuestas y errores.

RNF-ORG-07. Entrega – Documentación de despliegue. El proyecto deberá incluir instrucciones de instalación. Criterio de validación: un integrante nuevo deberá poder levantar el entorno.

RNF-ORG-08. Ambiental – Separación de ambientes. Desarrollo, pruebas y producción deberán usar configuraciones independientes. Criterio de validación: verificar bases, credenciales y variables separadas.

RNF-ORG-09. Implementación – Variables de entorno. Las credenciales no deberán incluirse en el código. Criterio de validación: revisar el repositorio y comprobar ausencia de secretos.

RNF-ORG-10. Operacional – RespalDOS. La base productiva deberá respaldarse diariamente. Criterio de validación: verificar siete respaldos y realizar una restauración.

RNF-ORG-11. Operacional – Marca blanca. La personalización deberá realizarse sin modificar código. Criterio de validación: configurar dos organizaciones distintas sobre la misma versión.

RNF-ORG-12. Implementación – Adaptadores externos. Los ERP y pagos deberán utilizar conectores reemplazables. Criterio de validación: sustituir el mock sin modificar la lógica central.

4.3 Requerimientos externos

RNF-EXT-01. Legislativo y privacidad – Protección de datos. El sistema deberá recopilar solo los datos necesarios. Criterio de validación: revisar formularios, API y permisos.

RNF-EXT-02. Legislativo – Consentimiento. El usuario deberá aceptar términos y política antes de registrarse. Criterio de validación: intentar registrarse sin aceptación; el sistema deberá impedirlo.

RNF-EXT-03. Legislativo y privacidad – Anonimización. El sistema deberá permitir anonimizar datos cuando corresponda. Criterio de validación: ejecutar una prueba manteniendo la trazabilidad obligatoria.

RNF-EXT-04. Interoperabilidad – Integración ERP. El intercambio deberá utilizar interfaces documentadas y datos estructurados. Criterio de validación: enviar una venta al mock o ERP y validar recepción.

RNF-EXT-05. Interoperabilidad – Integración de pagos. Aliflow deberá validar confirmaciones del proveedor de pagos. Criterio de validación: simular pagos válidos, rechazados, duplicados y alterados.

RNF-EXT-06. Seguridad externa – Datos de tarjetas. Aliflow no deberá almacenar números completos ni códigos de seguridad. Criterio de validación: inspeccionar base y registros.

RNF-EXT-07. Interoperabilidad – Comprobantes externos. Cada venta deberá almacenar la referencia del ERP. Criterio de validación: realizar una venta y comprobar referencia y estado.

RNF-EXT-08. Ético – Acceso no discriminatorio. El sistema no deberá discriminar por características personales ajenas al servicio. Criterio de validación: revisar reglas y perfiles de prueba.

RNF-EXT-09. Interoperabilidad – Portabilidad de datos. Una organización deberá poder exportar sus datos al finalizar el servicio. Criterio de validación: generar una exportación y comprobar que solo contenga datos propios.

RNF-EXT-10. Externo – Dependencia de servicios. Cuando un servicio externo falle, la operación deberá quedar pendiente sin duplicarse. Criterio de validación: desactivar el servicio y verificar sincronización única al restablecerlo.

5. REGLAS DE NEGOCIO PRINCIPALES

RN-01. Un estudiante no podrá comprar cuando no disponga de saldo suficiente o de un almuerzo válido.

RN-02. Una recarga de dinero no se considerará automáticamente como una venta de alimentos.

RN-03. El comprobante interno de recarga será diferente del comprobante o factura del consumo.

RN-04. La organización definirá si el almuerzo se consume al confirmar la compra o al confirmar el retiro.

- RN-05. Un código de retiro solo podrá utilizarse una vez.
- RN-06. La cartilla digital no podrá mostrar una cantidad distinta a la registrada internamente.
- RN-07. Cada organización definirá precio, tamaño, diseño y reglas de uso de sus cartillas.
- RN-08. Los datos de una organización no podrán compartirse con otra.
- RN-09. La identidad visual deberá obtenerse de la configuración White Label.
- RN-10. Si la facturación externa falla, la venta quedará pendiente sin volver a descontar saldo.
- RN-11. Las devoluciones se registrarán mediante movimientos compensatorios.
- RN-12. Las funciones administrativas estarán disponibles solo para roles autorizados.

6. CONCLUSIÓN

Los requerimientos funcionales determinan las operaciones que Aliflow deberá ofrecer a estudiantes, cajeros, administradores, organizaciones y sistemas externos. Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad, seguridad, rendimiento, usabilidad, desarrollo, interoperabilidad y cumplimiento. Su clasificación según Ian Sommerville distingue entre características del producto, restricciones organizacionales y condiciones externas.